

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS - TABLERO DE CONTROL — TALLER MET (SCP)

1. Información General

Código: LR-001

Tipo: Desarrollo Interno

Empresa: Auto Express Oriente / Fletes Línea Azul

Sistema involucrado: SCP (Tablero de Control — Taller)

Área solicitante: Taller MET

Fecha: 19 de marzo de 2026

El presente documento describe los requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y condiciones técnicas necesarias para optimizar el módulo **Tablero de Control de Taller** dentro del sistema SCP.

El objetivo es mejorar la precisión operativa, visibilidad del estado de unidades, control de solicitudes y comunicación entre áreas (Taller, Inspección, Operaciones y Lavado), reduciendo inconsistencias, registros obsoletos y dependencias de comunicación informal.

2. Antecedentes

Actualmente, el Tablero de Control presenta las siguientes problemáticas:

- Registros sin comentarios o información incompleta
- Acumulación de unidades antiguas sin depuración
- Solicitudes incorrectas o incompletas
- Duplicidad de órdenes
- Dependencia de chats para información adicional
- Inconsistencias entre estado real y estado en sistema
- Intermitencia de información por conectividad
- Falta de visibilidad clara para áreas operativas
- Falta de liberación oportuna por parte de Inspección
- Mezcla de procesos de mantenimiento, lavado y llantas

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Esto genera:

- Retrasos operativos
- Cancelaciones de órdenes
- Uso ineficiente del tiempo del personal
- Riesgo de liberar unidades incorrectamente
- Pérdida de trazabilidad
- Saturación del tablero con registros irrelevantes

Estas situaciones fueron identificadas durante la sesión con el equipo de Taller MET.

3. Objetivo del Proyecto

Optimizar el Tablero de Control para que refleje únicamente información vigente, confiable y operativamente útil.

El sistema deberá permitir:

- ✓ Visualizar únicamente unidades activas en proceso
- ✓ Identificar claramente motivo de ingreso a taller
- ✓ Reducir registros obsoletos o duplicados
- ✓ Mejorar comunicación inter-áreas mediante datos estructurados
- ✓ Separar procesos operativos distintos
- ✓ Facilitar depuración y control de órdenes
- ✓ Evitar dependencia de herramientas externas (WhatsApp)
- ✓ Mantener trazabilidad del estado de cada unidad

4. Alcance del Proyecto

4.1 Alcance Incluido

- Optimización del tablero existente
- Mejora en captura de solicitudes
- Separación lógica de procesos
- Depuración controlada de registros históricos
- Mejora en visibilidad de estados
- Ajustes en reglas de liberación

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Control de solicitudes manuales y automáticas

4.2 Fuera de Alcance

- Automatización completa del proceso de mantenimiento
- Integración con sistemas externos
- Cambios en procesos operativos fuera de SCP
- Control físico de unidades en patio
- Automatización del flujo SA (proceso operativo)

5. Características de los Usuarios

5.1 Usuario Operativo — Taller

Funciones:

- Revisar solicitudes de ingreso
- Generar órdenes de servicio
- Liberar unidades
- Validar estado real vs sistema
- Depurar registros

Nivel técnico:

- Conocimiento operativo alto
- Conocimiento técnico medio

5.2 Usuario Inspección

Funciones:

- Registrar solicitudes de unidades
- Liberar remolques y equipo de arrastre
- Capturar comentarios y daños

Nivel técnico:

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Conocimiento operativo medio

5.3 Usuario Operaciones

Funciones:

- Consultar disponibilidad de unidades
- Dar seguimiento a estatus de taller

Nivel técnico:

- Básico — solo consulta
-

6. Requisitos de Interfaces

6.1 Interfaces de Usuario

El sistema deberá proporcionar:

- Tablero visual en tiempo real
- Filtros por estado, tipo y categoría
- Visualización clara de motivo de ingreso
- Información resumida operativamente útil
- Acceso rápido a detalles de la unidad

Características:

- Uso sencillo
 - Orientado a operación diaria
 - Navegación rápida
 - Minimización de pasos operativos
-

6.2 Interfaces de Hardware

Funcionamiento en:

- Computadoras de escritorio
- Laptops corporativas

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Dispositivos móviles con acceso interno

Requisitos mínimos:

- Navegador actualizado
- Conexión a red corporativa

6.3 Interfaces de Software

Compatibilidad:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Integración:

- SCP
- Módulos internos existentes

6.4 Interfaces de Comunicación

- Operación dentro de red corporativa
- Acceso controlado por roles
- Registro de acciones

7. Requerimientos Funcionales

RF-01 — Registro de Solicitudes

El sistema deberá permitir registrar solicitudes de ingreso provenientes de:

- Aplicación móvil
- Operaciones

RF-02 — Comentarios Requeridos (No Obligatorios)

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Toda solicitud deberá incluir, preferentemente, una descripción clara del motivo de ingreso.

RF-03 — Visualización Clara del Motivo (Dependiente de RF-02)

El tablero de solicitudes de taller deberá permitir visualizar, mediante una ventana emergente, el detalle completo de la solicitud seleccionada, incluyendo la información necesaria para comprender el motivo de ingreso sin requerir consultas adicionales.

RF-04 — Separación de Procesos Operativos

El sistema deberá separar visualmente o mediante módulos independientes:

- Mantenimiento (preventivo / correctivo)
- Lavado
- Llantas

RF-05 — Depuración de Registros Antiguos

El sistema deberá permitir depuración periódica de registros obsoletos.

Se detectaron cientos de registros acumulados de meses anteriores.

RF-06 — Control de Duplicidad

Evitar duplicación de órdenes cuando una unidad ya tiene solicitud activa.

RF-07 — Visualización de Estado Real

El tablero deberá reflejar únicamente unidades activas.

RF-08 — Registro Manual Controlado

Permitir ingreso manual solo a usuarios autorizados, con trazabilidad.

8. Módulos del Sistema

8.1 Tablero – Solicitudes a taller

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Registro de unidades
- Captura de comentarios
- Identificación de área solicitante

8.2 Tablero de Control

- Visualización operativa
- Filtros
- Seguimiento en tiempo real

8.3 Taller – Lavado

- Visualización operativa
- Seguimiento en tiempo real

9. Requerimientos No Funcionales

RNF-01 — Usabilidad

Interfaz intuitiva y rápida.

RNF-02 — Disponibilidad

Operación continua durante horario laboral.

RNF-03 — Rendimiento

Actualización de información en menos de 1 minuto tras cambios.

RNF-04 — Integridad de Datos

Evitar registros inconsistentes o incompletos.

RNF-05 — Seguridad

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

- Control de acceso por roles
- Registro de acciones
- Protección contra modificaciones no autorizadas

10. Reglas de Negocio

RN-01 — Cada área libera solo sus procesos

RN-02 — Las unidades liberadas no deben permanecer en pendientes

RN-03 — Los registros antiguos deben depurarse periódicamente

RN-04 — Puede existir más de una orden para una misma unidad

RN-05 — La eliminación de registros debe ser controlada

RN-06 — La información del tablero debe reflejar estado real operativo

11. Estimación de Esfuerzo y Tiempos

Dentro del presente documento de Levantamiento de Requerimientos, se establece una estimación del esfuerzo y tiempo requerido para el desarrollo e implementación de las soluciones planteadas en el módulo **Tablero de Control — Taller**.

11.1 Estimación de Desarrollo

Se contempla un tiempo estimado de **6 días hábiles** para la ejecución de las actividades técnicas, considerando las siguientes fases:

- Análisis técnico de requerimientos
- Diseño de la solución
- Desarrollo de funcionalidades
- Pruebas internas del equipo de desarrollo
- Validaciones en ambiente de desarrollo (DEV)
- Aseguramiento de calidad (QA)
- Corrección de hallazgos técnicos

Esta estimación corresponde exclusivamente al esfuerzo del equipo de desarrollo y podrá ajustarse en función de cambios en el alcance o complejidad de los requerimientos.

11.2 Estimación de Pruebas de Usuario (UAT)

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

Se estima un periodo de **5 días hábiles** para la ejecución de pruebas por parte del usuario (User Acceptance Testing), considerando la participación de las áreas involucradas: Taller, Inspección y Operaciones.

La distribución del proceso de pruebas se contempla de la siguiente manera:

- **Día 1 — Capacitación y arranque:**
Presentación de funcionalidades y pruebas guiadas.
- **Día 2 y 3 — Ejecución operativa:**
Uso del sistema en escenarios reales y registro de hallazgos.
- **Día 4 — Ajustes y retroalimentación:**
Corrección de incidencias detectadas y validación de cambios.
- **Día 5 — Validación final:**
Confirmación funcional y visto bueno operativo.

Este periodo podrá variar en función de la disponibilidad del usuario, la complejidad operativa y el número de iteraciones requeridas.

11.3 Consideraciones Generales

Es importante señalar que las estimaciones presentadas consideran escenarios controlados de ejecución y no incluyen tiempos derivados de factores externos.

No se contemplan dentro de esta estimación:

- Tiempos de disponibilidad parcial del usuario
- Retrasos en la ejecución de pruebas por operación diaria
- Cambios de alcance durante el proceso
- Reprocesos derivados de decisiones operativas posteriores
- Tiempos administrativos para gestión de firmas y cierre documental

11.4 Tiempo Total Estimado del Proyecto

Considerando las fases de desarrollo y pruebas de usuario, se establece un tiempo total estimado de: **11 días hábiles**

Este tiempo representa un escenario base de ejecución y podrá ajustarse conforme a la evolución del proyecto y validaciones del negocio.

	LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)	
	Código: LR-001	Vigente a partir: 01/1/2025

11.5 Nota de Control de Proyecto

La presente estimación no constituye un compromiso de fecha de liberación productiva, ya que los tiempos pueden verse impactados por:

- Validaciones por parte de áreas usuarias
- Dependencias operativas
- Cambios en los requerimientos
- Disponibilidad de recursos

Cualquier desviación deberá ser gestionada mediante control de cambios y validación con las partes involucradas.

12. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Mitigación
Información incompleta	Validaciones obligatorias
Acumulación de registros	Depuración periódica
Dependencia de usuarios	Capacitación
Errores operativos	Separación de procesos
Intermitencia de red	Manejo de reintentos

13. Firmas de Conformidad

Nombre	Cargo	Firma
Juan Armando Acosta Chavoya		
Yolanda Vazquez Alcaraz		
Miguel Gerardo Gallardo Garcia		
Carlos Ignacio Velasco Ramirez		
Consuelo Ruvalcaba Sierna		



LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS (DESARROLLO INTERNO)

Código: LR-001

Vigente a partir:
01/1/2025

Nombre	Cargo	Firma
Emanuel Simon Zepeda	Desarrollador Analista	
Jaime Armando Comparan Velasco	Desarrollador Web	